درس ۱۳ · مسیر Rust از صفر

# شمارشی‌ها (enum) و تطبیق الگو با match

پژوهش‌سرا · پژوهش‌سرای دانش‌آموزی امام هادی (ع)

## درسنامه

**سه‌پاراگرافِ همیشگی**

تا حالا متغیرهایمان عدد و متن بودند؛ ولی دنیای واقعی «حالت» هم دارد: چراغ یا روشن است یا خاموش، بازی یا برنده است یا بازنده، روز هفته یا شنبه است یا چهارشنبه. برای همین داده‌های Rust ابزار قشنگی دارد: enum (شمارشی) — قالبی که می‌گویی «این مقدار فقط یکی از این چند حالت را می‌تواند باشد».

همنشین enum کلیدواژهٔ match است: مثل تابلوی برق چندتایی، هر حالت را می‌گیری و برایش کارِ خودش را می‌کنی. نکتهٔ طلایی: کامپایلر مواظب توست — اگر یک حالت را جا بیندازی، برنامه اصلاً ساخته نمی‌شود! یعنی Rust اجازه نمی‌دهد حالتی از قلم بیفتد و بعداً وسط کارِ کاربر سرکش کند.

enum و match همه‌جای Rust هستند؛ حتی مدیریت خطا با همین دو کار می‌کند. تمرین: enumی برای فصل‌های سال بساز و با match برای هر فصل یک یادگاری چاپ کن — بهار: باران و شکوفه، زمستان: برف و نارنج!

**فایل «cheragh.rs» — اولین شمارشیِ تو**

```
enum Cheragh {
    Roshan,
    Khamoosh,
}

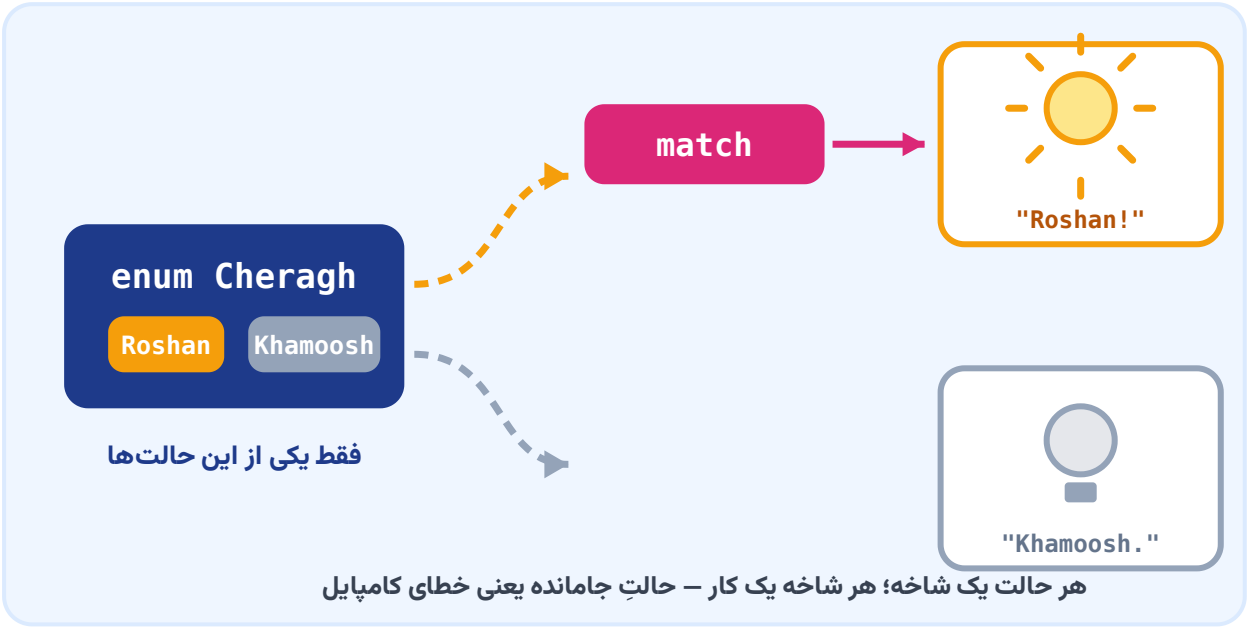
fn main() {
    let cheragh = Cheragh::Roshan;

    match cheragh {
        Cheragh::Roshan => println!("Roshan!"),
        Cheragh::Khamoosh => println!("Khamoosh."),
    }
}
```

# تصویر، آزمون و تمرین

پژوهش‌سرا · پژوهش‌سرای دانش‌آموزی امام هادی (ع)

## یک نگاه، همه‌چیز — تصویر درس — دست‌ساز




هر حالت یک شاخه؛ هر شاخه یک کار — حالتِ جامانده یعنی خطای کامپایل

## خودت را بسنج — آزمون سه‌سؤالی

**۱. enum برای چیست؟**

ا. وقتی مقدار فقط می‌تواند یکی از چند حالت مشخص باشد

ل. نگه‌داشتن فهرست خرید

ف. تکرار کد

ب. پاک کردن حافظه

**۲. اگر در match یکی از حالت‌ها را جا بیندازیم چه می‌شود؟**

ا. کامپایل خطا می‌دهد و برنامه ساخته نمی‌شود

ل. برنامه همان را نادیده می‌گیرد

ف. کامپایلر حدس می‌زند

ب. هیچ اتفاقی نمی‌افتد

**۳. match چه‌طور کار می‌کند؟**

ا. هر حالت را با یک شاخه مقایسه می‌کند و کارِ همان شاخه را می‌کند

ل. همیشه اولین شاخه را اجرا می‌کند

ف. فقط با عدد کار می‌کند

ب. متن را پاک می‌کند

پاسخ‌ها: ۱-الف · ۲-الف · ۳-الف — درس‌های ۱۳ و ۱۴، کامل مرور شد!

تمرین درس: enumی برای فصل‌های سال بساز و با match برای هر فصل یک یادگاری چاپ کن — بهار: باران و شکوفه، زمستان: برف و نارنج!